



Práctica en Clase

Materia:

Ingeniería de Requerimientos

Integrantes:

Arteaga Alava Danela Dayana

Gamarra Zarate Jamileth Estefania

Mesias Quijije Jhon Alexander

Tema:

Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

1. Introducción

La ingeniería de requerimientos constituye una fase fundamental en el desarrollo de software, ya que permite identificar, analizar, documentar y validar las necesidades de los stakeholders. Existen diversos modelos de proceso de requisitos, cada uno con características particulares que se adaptan a diferentes contextos organizacionales y tipos de proyectos.

En esta práctica se realiza una comparación entre modelos de proceso de requisitos aplicados a escenarios reales, con el objetivo de identificar sus ventajas, desventajas y nivel de adecuación según el entorno de desarrollo.

2. Objetivo General

Comparar distintos modelos de proceso de requisitos mediante escenarios reales para determinar cuál se adapta mejor según las características del proyecto.

3. Objetivos Específicos

Identificar características principales de distintos modelos de requisitos.

Analizar ventajas y limitaciones de cada modelo.

Relacionar modelos con escenarios reales.

Determinar el modelo más adecuado según el contexto del proyecto.

4. Desarrollo

La comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales suele centrarse en como cada enfoque maneja el análisis, validación y gestión de cambios de requisitos dentro de proyectos. Los modelos más usados incluyen enfoques tradicionales, ágiles.

4.1 Cascada

El modelo en cascada se basa en una secuencia lineal de etapas donde los requisitos se definen completamente al inicio del proyecto y rara vez cambian durante el desarrollo, ya que este modelo se caracteriza por avanzar al siguiente paso sin opción a retroceder. Su principal ventaja es la organización y planificación clara, aunque presenta dificultades cuando aparecen nuevos requisitos o cambios inesperados durante el proyecto. El resultado de usar este modelo es que se obtiene un buen control administrativo, pero dificultad para adaptarse a nuevas regulaciones durante el desarrollo.

Escenario real

Un sistema gubernamental de nómina suele usar cascada porque:

- Las normativas son claras.
- Hay contratos formales.
- Los cambios son limitados.

4.2 Modelo Ágil

El modelo basado en sprint, utilizado en metodologías ágiles, aborda la ingeniería de requerimientos mediante la recopilación y actualización continua de necesidades del usuario durante ciclos cortos de trabajo. Los requisitos se organizan en historias de usuario y pueden modificarse conforme avanza el proyecto y se recibe retroalimentación constante del cliente. Su principal ventaja es la flexibilidad para responder a cambios, aunque puede generar menor formalidad en la documentación de requisitos. Al usar este modelo obtenemos mayor satisfacción del cliente y rapidez de innovación, aunque con cambios frecuentes en alcance.

Escenario real

Una startup de comercio electrónico usa metodologías ágiles porque:

- El mercado cambia rápidamente.
- Los usuarios generan nuevas necesidades.
- Se prueban funciones constantemente.

4.3 Modelo Espiral

El modelo en espiral, dentro de la ingeniería de requerimientos, permite refinar los requisitos de manera progresiva mediante ciclos repetitivos que incluyen análisis, validación y evaluación. Este enfoque resulta útil en proyectos complejos donde no todos los requisitos están claros al inicio o donde existen riesgos técnicos importantes. Facilita identificar errores y necesidades antes de avanzar a fases más costosas del desarrollo, es por esto que avanza progresivamente como un espiral en forma de caracol. Por ende, se obtiene mayor confiabilidad y detección temprana de problemas críticos.

Escenario real

Un sistema bancario de alta seguridad utiliza espiral porque:

- Existen riesgos financieros elevados.
- Se necesita validación continua.
- Hay requisitos críticos de seguridad.

5. Comparación entre modelos

Aspecto	Cascada	Espiral	Agil
Enfoque	Secuencial y lineal	Iterativo basado en riesgos	Iterativo e incremental
Manejo de Requisitos	Se definen al inicio y cambian poco	Se refinan en cada ciclo	Cambian continuamente según necesidades
Participación del cliente	Limitada después de la fase inicial	Moderada durante cada iteración	Constante durante todo el proyecto
Documentación	Alta y formal	Alta con análisis de riesgos	Media o reducida
Flexibilidad ante cambios	Baja	Media/Alta	Alta
Gestión de riesgo	Limitada	Muy alta	Media
Tiempo de entrega	Largo	Variable según iteraciones	Corto mediante entregas rápidas
Ventaja	Organización y control	Reducción de riesgos y validación continua	Adaptación rápida a cambios
Desventaja	Difícil adaptación a nuevos requisitos	Mayor costo y complejidad	Adaptación rápida a cambios

6. Bibliografía

- [1] R. J. Celi-Párraga et al., *Ingeniería del Software I: Requerimientos y Modelado del Software*. Disponible en: <https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/ingenieria-del-software-i-requerimientos-y-modelado-del-software>
- [2] I. Sommerville, *Ingeniería de Software*, 9.^a ed. Disponible en: https://virtual.unju.edu.ar/pluginfile.php/714175/mod_resource/content/2/Sommerville%20-%20Ingenieria%20de%20Software%20-%20Ian%20Somerville%20-%209%20edicion%20-%20espa%C2%A7ol.pdf
- [3] Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), “Referencias bibliográficas de Ingeniería de Requisitos”. Disponible en: https://repository.unad.edu.co/reproductor-ova/10596_35614/referencias_bibliograficas.html
- [4] I. Sommerville, *Ingeniería del Software*, 7.^a ed. Disponible en: <https://elsolucionario.net/ingenieria-del-software-ian-sommerville-7ed/>
- [5] G. Kotonya y I. Sommerville, *Requirements Engineering: Processes and Techniques*. Disponible en: <https://www.cin.ufpe.br/~if716/leitura.php>

